

3. Übung – Lösungshinweise zu Hausaufgaben

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich Lösungshinweise. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 3 (6+2+6=14 Punkte):

a) Bestimmen Sie jeweils - sofern die Folge konvergiert - den Grenzwert:

$$(1) a_n = \frac{1+3^n}{7-2 \cdot 3^n} \quad (2) b_n = \frac{(-1)^n(n^3+1)}{3n+5n^3} \quad (3) c_n = \sqrt[n]{\frac{2n}{5n+3}}$$

b) Beweisen oder widerlegen Sie: Die rekursiv definierte Folge $a_0 = 1$, $a_{n+1} = 5 - 2a_n$ konvergiert gegen $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq 0$.

c) Sei (a_n) eine durch $a_0 = 1$ und $a_{n+1} = \frac{a_n+3}{2}$ (für $n \in \mathbb{N}$) erklärte Folge.

(1) Zeigen Sie mit Hilfe vollständiger Induktion: $a_n < 3 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

(2) Beweisen Sie, dass (a_n) eine streng monoton steigende Folge ist.

(3) Begründen Sie, dass (a_n) konvergiert und bestimmen Sie $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Lösung:

Zu a),(1): Mit den Grenzwertsätzen und den Nullfolgen $c/3^n$ (mit $c \in \mathbb{R}$) folgt

$$a_n = \frac{1+3^n}{7-2 \cdot 3^n} = \frac{1/3^n + 1}{7/3^n - 2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{0+1}{0-2} = -\frac{1}{2}.$$

Zu a),(2):

- Offenbar ist (b_n) eine alternierende Folge.
- Für alle $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ gilt $|b_n| = \frac{n^3+1}{3n+5n^3} \geq \frac{n^3}{3n^3+5n^3} = \frac{1}{8}$.

Mit diesen Vorüberlegungen liefert A3a von ÜB 2, dass (b_n) divergiert.

Zu a),(3):

- Für alle $n > 0$ gilt mit

$$\frac{1}{4} = \frac{2n}{5n+3n} \leq \frac{2n}{5n+3} \leq \frac{2n}{5n} = \frac{2}{5}$$

$$\text{auch } \sqrt[n]{1/4} \leq c_n \leq \sqrt[n]{2/5}.$$

- Mit $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c} = 1$ (A3d, ÜB 2) und dem Sandwichlemma folgt $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 1$.

Zu b): Die Behauptung ist **FALSCH**! Würde die rekursive Folge (a_n) konvergieren, so genügt der Grenzwert a der Gleichung $a = 5 - 2a$, d.h. $a = \frac{5}{3}$ - Widerspruch!

Zu c),(1):

- **Induktionsanfang (IA):** Für $n = 0$ gilt n.V. $a_0 = 1 < 3$.
- **Induktionsvoraussetzung (IV):**
Für ein beliebiges, aber festes $n \in \mathbb{N}$ gelte $a_n < 3$.

- **Induktionsschluss (IS):** Zu zeigen ist: $a_{n+1} < 3$.

Dazu berechnet man mit Hilfe der (IV) nun

$$a_{n+1} = \frac{a_n + 3}{2} < \frac{3 + 3}{2} = 3.$$

Zu c),(2): Wegen $a_n < 3$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$a_{n+1} - a_n = \frac{a_n + 3}{2} - a_n = \frac{3 - a_n}{2} > 0,$$

also ist (a_n) streng monoton steigend.

Zu c),(3):

- Als streng monoton steigende und nach oben beschränkte Folge konvergiert a_n .
- Für den Grenzwert $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}$ folgt aus der Rekursionsvorschrift

$$a = \frac{a + 3}{2} \iff 2a = a + 3 \iff a = 3,$$

also $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 3$.

Aufgabe 4 (5+2+2+2=11 Punkte):

a) Sei $U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4)^t \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 = x_2 - x_3 + x_4\}$.

(1) Zeigen Sie: U ist Untervektorraum von $\mathbb{R}^4$.

(2) Weisen Sie nach, dass

$$B = \{v_1, v_2, v_3\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

eine Basis von U ist.

b) Beweisen oder widerlegen Sie:

$V = \{(x_1, x_2, x_3)^t \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 \geq x_3\}$ ist ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^3$.

c) Beweisen Sie:

Ist $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ eine Basis von $\mathbb{R}^3$, so ist auch

$$\tilde{B} = \{w_1, w_2, w_3\} = \{v_1, v_1 - 2v_2, v_1 - 2v_2 + 3v_3\}$$

eine Basis von $\mathbb{R}^3$.

d) Zeigen Sie: Die Polynome $p_1(t) = 1$, $p_2(t) = t + 1$ und $p_3(t) = -t^2 + 1$ bilden eine Basis von $\mathbb{R}_2[t]$.

(Hinweis: Verwenden Sie, dass aus A2 $\dim \mathbb{R}_2[t] = 3$ bekannt ist.)

Lösung:

Zu a),(1):

- $U \neq \emptyset$, denn der Nullvektor ist offensichtlich in U enthalten.

- Sind $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^t$ und $y = (y_1, y_2, y_3, y_4)^t$ in U enthalten, so gilt

$$\begin{aligned}(x+y)_1 &= x_1 + y_1 = x_2 - x_3 + x_4 + y_2 - y_3 + y_4 \\ &= (x+y)_2 - (x+y)_3 + (x+y)_4,\end{aligned}$$

d.h. es gilt auch $x+y \in U$.

- Genauso folgt aus $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^t \in U$ auch $\lambda x \in U$ (für $\lambda \in \mathbb{R}$), denn

$$(\lambda x)_1 = \lambda x_1 = \lambda(x_2 - x_3 + x_4) = (\lambda x)_2 - (\lambda x)_3 + (\lambda x)_4.$$

Zu a),(2):

- Sei $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^t \in U$ beliebig, dann gilt $x_1 = x_2 - x_3 + x_4$. Um x als Linearkombination der v_i darzustellen, setzt man $x = \lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 + \lambda_3 \cdot v_3$, also

$$x = \begin{pmatrix} x_2 - x_3 + x_4 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \lambda_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 \\ \lambda_1 \\ -\lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix}.$$

Die Lösung des sich daraus ergebenden Gleichungssystems ist gegeben durch $\lambda_3 = x_4$, $\lambda_2 = -x_3$ und $\lambda_1 = x_2$.

Man kann also jeden Vektor $x \in U$ als Linearkombination der Vektoren aus B schreiben, d.h. B ist ein Erzeugendensystem.

- Aus der soeben durchgeführten Rechnung folgt unmittelbar, dass der Nullvektor (d.h. $x_1 = \dots = x_4 = 0$) lediglich durch die sogenannte triviale Linearkombination (d.h. $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$) dargestellt werden kann. Damit ist B als ein Erzeugendensystem aus linear unabhängigen Vektoren eine Basis.

Zu b): Die Behauptung ist **FALSCH**, denn der Vektor $v = (1, 0, 0)^t$ ist offenbar in V enthalten, der Vektor $(-1) \cdot v = (-1, 0, 0)^t$ aber nicht.

Zu c): Die Behauptung ist **WAHR!** Denn: Aus

$$0 = \lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot (v_1 - 2v_2) + \lambda_3 \cdot (v_1 - 2v_2 + 3v_3) = (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3) \cdot v_1 - 2(\lambda_2 + \lambda_3) \cdot v_2 + 3\lambda_3 \cdot v_3$$

ergibt sich, da die Vektoren v_1 , v_2 und v_3 linear unabhängig sind, das Gleichungssystem $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$, $\lambda_2 + \lambda_3 = 0$ und $3\lambda_3 = 0$, also $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$.

Zu d): Wegen des Hinweises reicht es aus, die lineare Unabhängigkeit der Polynome zu zeigen. Sei also

$$0 = \lambda_1 \cdot p_1(t) + \lambda_2 \cdot p_2(t) + \lambda_3 \cdot p_3(t) = \lambda_1 + \lambda_2 \cdot (t+1) + \lambda_3 \cdot (-t^2+1)$$

für alle $t \in \mathbb{R}$.

Damit folgt durch die konkreten Belegungen...

- $t = -1$: $0 = \lambda_1$,
- $t = 1$: $0 = \lambda_1 + 2\lambda_2$,
- $t = 0$: $0 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$,

ein Gleichungssystem, dessen Lösung in $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ besteht, d.h. p_1 , p_2 und p_3 sind linear unabhängig.